

Zadání soutěžních úloh

Kategorie programování Žáci

duben 2026

Soutěž v programování – 40. ročník

Krajské kolo 2025/2026

Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou úlohu můžete dostat maximálně 100 bodů, z nichž část bodů je vyhrazena na hodnocení funkčnosti programu, jeho shody se zadáním a efektivitu a část na dokumentaci a přehlednost zdrojového kódu (vhodné členění zdrojového kódu, vhodně zvolené názvy identifikátorů, komentáře na místech, kde je to potřeba atd.).

Na řešení úloh máte 4 hodiny čistého času.

Před zahájením soutěže vám pořadatel oznámí, kde najdete testovací soubory a kam máte ukládat vaše řešení.

Úloha 1:

Patnáctka

Parta přátel jezdí často autobusem na fotbalové turnaje. V dlouhých chvílích si rádi krátí čas hraním tradičního hlavolamu „Patnáctka“. Aby se jim hlavolam mohl řešit jednodušeji, pomozte jim vytvořit program, který umožní interaktivně zadat nový hlavolam a přátelé ho budou moci interaktivně řešit.

Jak vypadá hlavolam patnáctka:

Hlavolam **Patnáctka** se skládá z tabulky 4×4 . V tabulce jsou čísla **1 až 15** a jedno **prázdné políčko**, které označujeme číslem **0**.

Číslo lze posunout pouze tehdy, když sousedí s prázdným políčkem (s 0):

- nahoře,
- dole,
- vlevo,
- nebo vpravo.

Při každém tahu se tedy prázdné políčko vymění s jedním sousedním číslem. Tvým úkolem je vytvořit program, který pro zadaný počáteční stav patnáctky:

1. zjistí, zda je patnáctka v počátečním stavu správně seřazená,
2. pokud ne, umožní hráči interaktivně prohazovat políčka a tím hlavolam řešit,
3. v každém kroku znovu zkontroluje, zda je hlavolam správně seřazený,
4. až dojde ke správnému řešení, oznámí hráči, na kolik tahů se mu povedlo hlavolam vyřešit a zároveň vypíše všechny kroky, které hráč udělal.

Správně složená patnáctka

Patnáctka je správně složená, pokud vypadá takto:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	0

Tahy

Tah bude ve výstupu označen jedním písmenem:

- **N** = prázdné políčko se posune nahoru
- **D** = prázdné políčko se posune dolů
- **L** = prázdné políčko se posune doleva
- **P** = prázdné políčko se posune doprava

Například tah **P** znamená, že se prázdné políčko vymění s číslem vpravo od něj.

Vstup

Na vstupu dostanete 16 za sebou napsaných čísel oddělených mezerou. Tato čísla určují počáteční stav patnáctky. Tedy každá čtyři čísla za sebou představují jeden řádek hlavolamu. Výše zmíněný hlavolam by tedy byl na vstupu zadán takto:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

Platí:

- čísla jsou v rozsahu **0 až 15**,
- každé číslo se vyskytuje právě jednou.

Výstup

1. na první řádek počet tahů nalezeného řešení,
2. na druhý řádek posloupnost tahů jako řetězec znaků **N, D, L, P** bez mezer.

Pokud je patnáctka již na začátku správně složená, vypiš počet tahů 0 a na druhý řádek prázdný řetězec.

Příklad 1

Vstup: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 15

Vstup převedený do tabulky pro lepší představu:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	0	15

Výstup

1
P

Vysvětlení: Stačí jeden tah doprava a patnáctka bude správně složená.

Příklad 2

Vstup: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 10 14 15

Vstup převedený do tabulky pro lepší představu:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	11	12
13	10	14	15

Výstup

3
DPP

Další informace:

- může se stát, že je na vstupu hlavolam seřazený tak, že nelze nalézt žádné správné řešení (tento problém řešte pouze v rámci rozšíření, v první verzi programu ho ignorujte).

Rozšíření

- Doplňte program tak, aby sám dokázal nalézt po zadání vstupu nejlepší možné řešení daného hlavolamu (pro otestování tohoto rozšíření můžete využít testovací hlavolam dostupný v datech).
- Vytvořte program tak, aby dokázal rozpoznat, že není po zadání vstupu patnáctku možné vyřešit (existují pravidla, podle kterých lze řešitelnost ověřit, tato pravidla můžete nalézt na internetu).

Úloha 2:

Časové grafy

Jako součást zadání dostanete vzorový CSV soubor se dvěma sloupci bez záhlaví, v obou sloupcích bude časový údaj ve formátu YYYY-mm-dd HH:MM:SS, prvnímu sloupci budeme říkat výzva a druhému akce. Logicky výzva vždy předchází akci.

Vaším cílem je k souboru zobrazit sadu grafů zobrazujících

- v jakých denních časech byla provedena výzva (vodorovná osa - čas 00:00 až 23:59, svislá osa = počet záznamů pro daný čas nezávisle na datu)
- v jakých týdenních časech byla provedena výzva (vodorovná osa - čas od pondělí 00:00 do neděle 23:59, svislá osa = počet záznamů pro daný čas)
- oba grafy i pro sloupeček "akce"
- jaký byl časový odstup akce od výzvy (vodorovná osa = čas mezi výzvou a akcí, šířka 14 dnů, svislá osa počet případů). Do grafu textově vepište, kolik záznamů mělo rozdíl času větší než 14 dnů a nejsou tedy zobrazené.

Hodnotí se i grafické provedení - graf by měl obsahovat osy, jejich popisy, dělicí čáry po hodinách resp. dnech v týdnu. Hodnotí se také vhodné určení měřítka svislé osy.

Případné chybové stavy oznamte uživateli.

Úloha 3:

Mapa pokladu

Získali jste fotografii ve které je zakódovaná mapa pokladu s číselnými údaji upřesňující jeho umístění. Poklad může být rozdělen na několik míst.

V obrázku typu PNG je zakódované sdělení popisující cestu k pokladu.

1. černobílý obrázek stejných rozměrů kde pokud je v originálním obrázku pixel jehož obě R i G složky jsou liché je pixel černý jinak bílý. Například `rgb(127,127,127)` určí černý pixel, `rgb(126,127,128)` určí bílý pixel.

2. řady číslic které jsou kódovány počínaje levým horním rohem. Jednotlivé po sobě následující čtveřice pixelů určují pomocí modulo 2 složky B binární hodnotu číslice šifry (0,1,2,...,9). Jinými slovy pokud je složka B lichá bude to jednička a pro sudou to bude nula. Číselná šifra končí čtveřicí lichých modrých složek pixelů. Za poslední číselnou šifrou je řádek začínající čtveřicí lichých modrých složek pixelů. například řada 000100101111 určí číslo 12.

Vypracujte program, který v zadaném adresáři umožní výběr obrázku, nalezne šifru a zobrazí ji. Pokud vyberete obrázek ve kterém číselná šifra není (kombinace bitu neodpovídá zadání. například 1101) a zobrazil by se nesmysl tak na to program musí reagovat a nesmí havarovat.

Dešifrování číslic je složité. V dokumentaci navrhnete něco jiného s využitím některého již naprogramovaného modulu. Například u modulu který by na to bylo možné použít a jak. Stačí "Kdyby se upravilo .. bylo by možno .."